

월간 국방과 기술

감시정찰 체계 및 5G 이동통신 핵심부품 개발 전문기업, 웨이비스



작성자 : 웨이비스(210.223.xxx.xxx)

입력 2021-12-21 14:03:56

조회수 6017 | 댓글 0 | 추천 0

감시정찰 체계 및 5G 이동통신 핵심부품 개발 전문기업
웨이비스

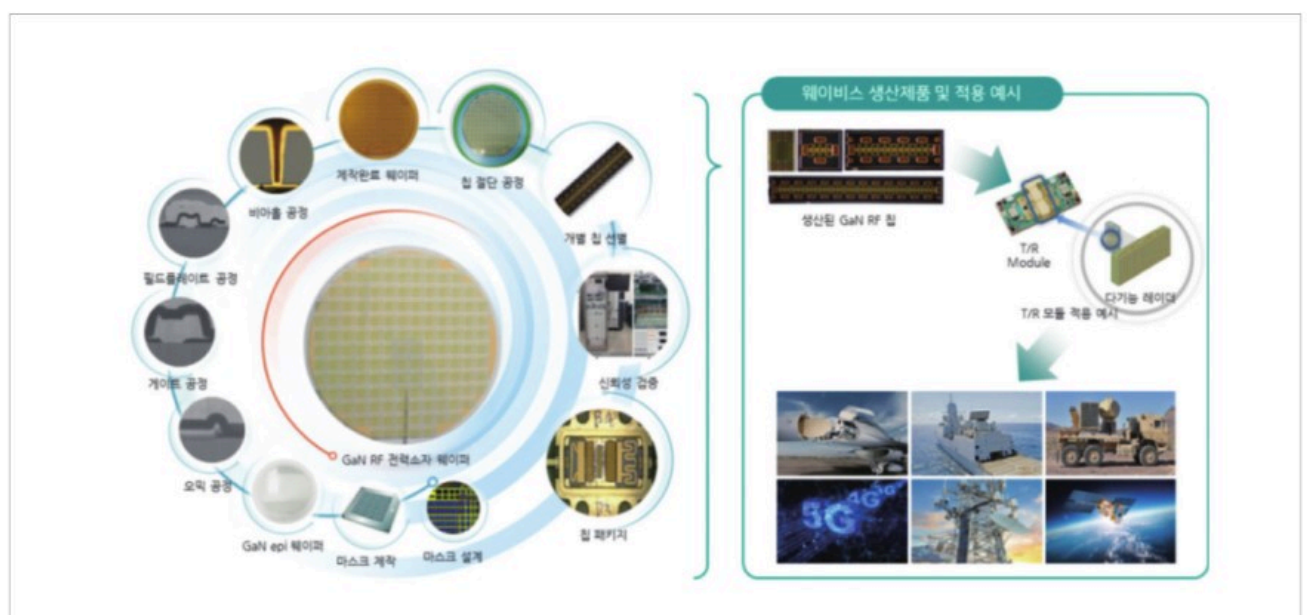


미국 보스턴에서 열린 IMS(International Microwave Symposium) 2019 전시회에 참가한 웨이비스 부스 전경

웨이비스는 2015년 5월 기가레인에서 물적 분할해 반도체 소자 및 그 응용 모듈을 개발, 제조하는 전문 기업으로 탄생했다. 웨이비스(Wavice)는 주파수 파동을 뜻하는 Wave와 반도체 소자 및 모듈을 뜻하는 Device의 합성어로, 미래 고주파 반도체 산업을 대표하는 기업을 지향한다는 의미를 담고 있다.

웨이비스로 분할되기 전인 2011년부터 국방분야 프로젝트를 통해 GaN 소자를 이용한 Amp 개발을 시작으로 L대역에서 K대역에 이르는 IMFET, SSPA, TRM 개발을 이어가던 중 해외 선진국에서 GaN 소자 수출입 통제정책으로 고주파 대역에 필요한 반도체 공급의 어려운 상황을 보면서 GaN RF 소자의 독자적 생산능력 확보의 필요성을 인식하게 되었다.

웨이비스는 2015년 국내 최초로 RF GaN 전력증폭 소자 개발을 위한 전용 팹(FAB)을 구축하고, 이후 300억 원 규모의 제조설비를 포함하여 누적 600억 원 이상의 자체 투자를 통해 GaN RF 반도체 칩 제조 및 특성평가, 신뢰성시험을 위한 모든 관련 설비를 확보하여 전 세계에서 6번째로 GaN RF 칩 양산 공정기술을 확보했다.



[그림 1] 웨이비스 사업분야 및 제품 응용분야

이후 지속적으로 주파수 고도화 연구개발을 이어가고 있으며, 현재 X대역 및 Ku대역 GaN MMIC 국산화 공정 기반기술 확보를 위한 연구가 진행중이다. 특히 0.2um 게이트 기술 구현과 소신호 이득 및 항복전압을 최적화하고 대신호 모델링 기술 및 패시브(R, L, C) 소자 공정 및 특성을 확보하여 2023년 파운드리 서비스 제공을 목표로 매진하고 있다.

기반구축단계 ('11 ~ '14)
"GaN RF 반도체 칩 제조기반기술 연구"

- X-band 5W급 GaN 전력소자 기술이전(ETRI)
- S-band 10W급 GaN 전력소자기술 이전(ETRI)
- SiC Via hole 식각 공정 기술 개발 착수

성장단계 ('15 ~ '18)
"핵심기술 및 인프라 구축 통해
사업화 준비 완료"

- 미국(RFMD, Cree 등)에서 다양한 GaN RF 전력소자 양산 개발 경력을 보유한 이상민 박사를 CTO로 영입하여 국내 기술의 취약점 보완 및 선진 기술의 고도화를 통해 국내 최초로 GaN RF 소자 양산기술 개발 착수
- 선도형 핵심기술개발사업(GaN RF 전력증폭소자 공정개발) 수주
- 국내 최초 SiC Via hole 식각 공정 장비 및 양산 공정기술 자체 개발 완료
- 웨이비스 물적분할 설립(2017. 05)
- S-band 150W GaN RF 반도체 칩 성능시연 성공(2018. 06)

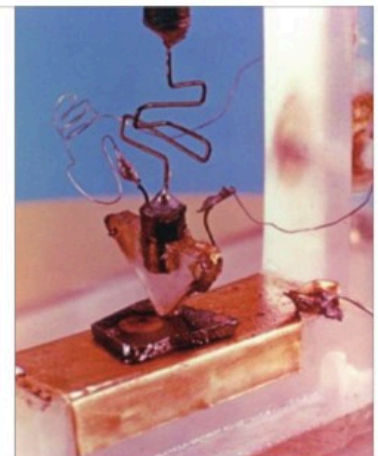
도약단계 ('19 ~ 현재)
"사업화 달성 및 핵심기술 고도화"

- 0.4um process 신뢰성 검증 완료 및 양산 개시
- 선도형 핵심기술개발 사업(GaN RF 전력증폭소자 공정개발) 수행기간 중 국방과학연구소를 통한 기술이전 계약 체결 후 기반 기술을 바탕으로 생산된 제품 수출을 통한 매출 달성
- 선도형 핵심기술개발 사업의 우수한 사업수행 실적을 통한 국내 최초의 GaN RF 전력소자 양산화 성공 및 국내 전파기술발전에 대한 공로를 인정받아 수상
- 0.3um process 공정기술 개발 및 신뢰성 검증을 통한 양산 개시
- 인도 방산업체 S-대역 GaN RF 전력증폭 소자 파운드리 수주
- KDDX MRF용 S-대역 고효율 GaN RF 전력증폭 소자 채택
- 미국 민수 5G 기지국/중계기용 전력증폭기 생산업체로부터 성능평가를 위한 0.3um 파운드리 수주
- 0.2um process 기술 개발 진행중

[그림 2] 웨이비스의 성장 과정

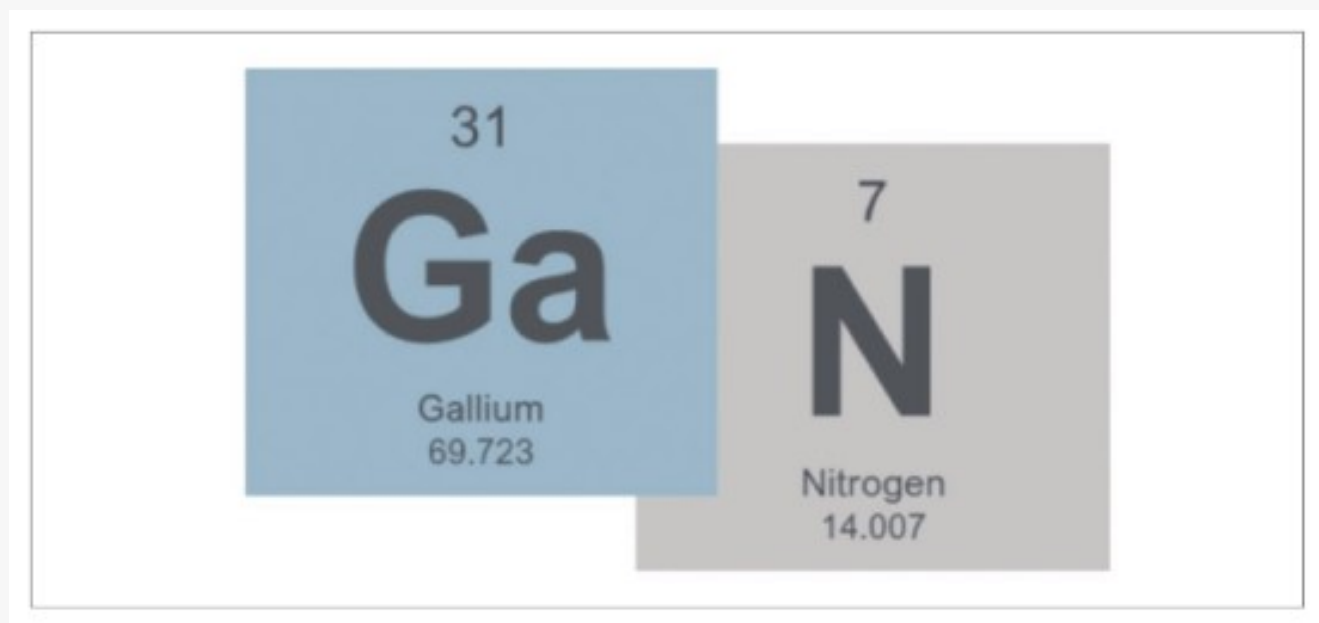
GaN RF 반도체란?

게르마늄(Germanium) 단결정을 이용한 고체 상태의 트랜지스터가 발명된 1947년 이후 지금까지 실리콘(Si) 기판을 기반으로 반도체 산업이 발전되었다. 실리콘 재료는 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있는 모래(규소)에서 고품질의 원료를 낮은 가격으로 생산이 가능한 장점을 가지고 있어 현재까지도 디지털 집적회로(IC) 분야에 주력으로 사용되고 있다.



[그림 3] (왼쪽)웨이비스 보유 설비 현황 및 생산제품 분야, (오른쪽)BEL에서 발명한 최초의 점 접촉 트랜지스터(출처 : Computer History Museum)

하지만 최근 기술의 발전으로 저전력 디지털 반도체 제품뿐만 아니라 더 높은 전송속도가 필요한 5G 이동통신 및 전기차용 고온/고전압 반도체의 필요성이 높아지면서 고온에서의 안정적인 동작 및 고전압을 구현하기에 기존 실리콘 재료의 물성적인 한계로 인해 사람들은 새로운 물질을 찾아 나서기 시작했다. 이러한 특성 구현이 가능한 대안 반도체 재료 중 하나로 조명받기 시작한 물질이 바로 갈륨(Ga)과 질소(N)의 이온결합으로 이루어진 질화갈륨(GaN) 반도체 재료다.



[그림 4] GaN 원소기호

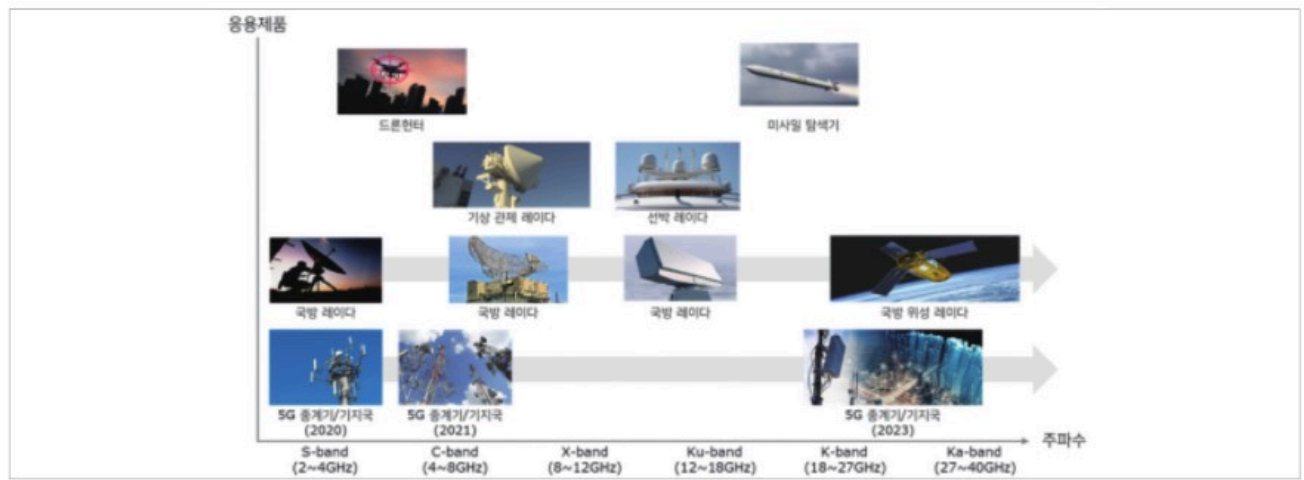
1990년대 일본 니치아 화학공업의 나카무라 슈지(現 UCSB 교수)가 질화갈륨을 이용한 고휘도 청색광 LED를 개발하면서 반도체 산업에서 GaN 소재를 이용한 트랜지스터 개발이 급속도로 성장하게 되었다.

질화갈륨은 실리콘 소재에 비해 3배 이상 높은 에너지 밴드갭(Energy Bandgap)으로 인한 높은 항복전압을 얻을 수 있어 고전압 전력반도체로 적합하며, 전자의 이동속도 또한 실리콘보다 높아 높은 주파수에서 고이득·고출력 특성을 갖는 트랜지스터 구현이 가능하다.

또한 실리콘 트랜지스터는 150°C 이상에서의 동작이 불가한 반면, 질화갈륨은 300°C 이상의 극한 환경에서도 운용이 가능한 장점을 가지고 있어 최근 고주파수, 고출력 특성을 요구하는 다양한 민수 및 국방 분야에 질화갈륨 기반의 전력반도체 적용이 급증하고 있다.

국방·민수용 핵심 첨단 반도체

레이다, 유도탄 등 무선통신을 필요로 하는 무기체계는 RF 신호가 먼 거리의 목표물을 명확히 탐지 및 추적할 수 있도록 송신부의 RF 신호를 높은 출력으로 증폭하는 전력증폭기(PA)를 필수적으로 탑재하고 있다.



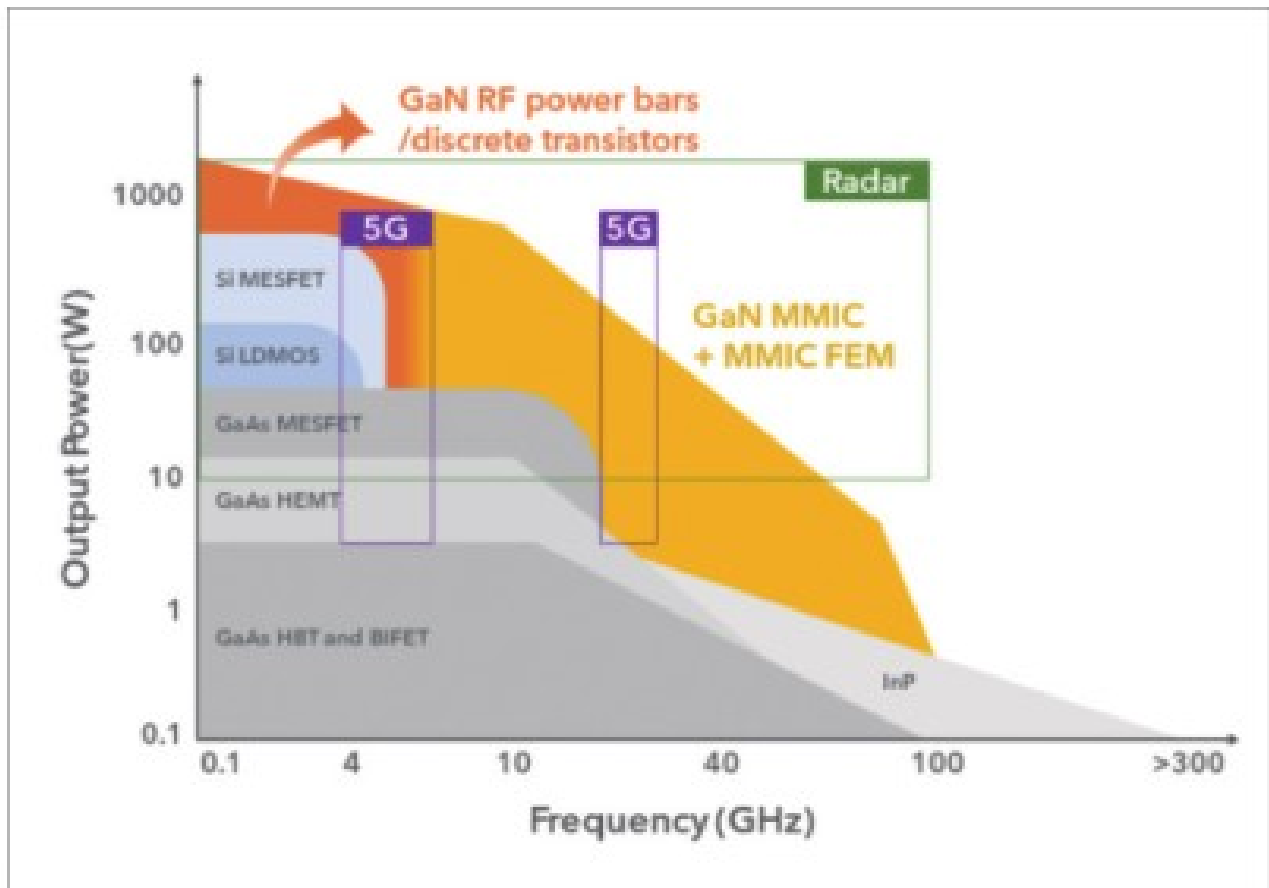
[그림 5] GaN 전력증폭기 적용분야

과거 무선통신이 가능한 무기체계가 개발된 시점부터 수십 년간 진공관 기반의 TWTA(Traveling Wave Tube Amplifier) 전력증폭기를 사용했는데 진공관 특성상 소형화가 어렵고, 충격에 매우 취약했다. 또한 현대에 이르러 진공관 산업 자체가 쇠퇴함에 따라 지속적 유지보수가 어렵다는 점으로 인해 TWTA를 대체할 수 있는 기술에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다.

TWTA가 지닌 문제를 해결하기 위해 실리콘 LDMOS를 이용한 반도체 기반의 RF 전력증폭기인 SSPA(Solid State Power Amplifier)가 도입되기 시작하였으며, TWTA를 SSPA로 대체함으로써 무기체계의 고성능화, 소형화, 경량화가 가능하게 되었다.

하지만 실리콘 반도체는 낮은 주파수 대역에서는 높은 출력과 고효율의 특성을 가지고 있으나 운용 주파수 한계로 인해 고주파수 대역에 적합하지 않고, 갈륨비소(GaAs) 반도체는 고주파수 특성은 좋으나 출력이 낮아 통신 시스템의 성능 고도화를 위한 새로운 반도체 물질의 필요성이 높아졌다.

GaN 반도체는 아래 그림의 그래프에서와 같이 1GHz 이하의 낮은 주파수 대역부터 100GHz에 이르는 높은 주파수 대역까지 광범위한 주파수 영역에 대응이 가능하고, 무기체계에서 요구되는 장거리 탐지를 위한 고출력·고효율 성능과 기동성 확보를 위한 시스템 경량화를 동시에 충족 가능한 특성을 보유하고 있어 2000년대 들어 실리콘과 갈륨비소를 대체할 차세대 반도체로 급부상하게 되었다.



[그림 6] 반도체 재료에 따른 주파수별 출력전력 특성 비교 그래프(출처: Yole)

현재 전 세계에서 개발되고 있는 무기체계들은 대다수가 GaN 기반의 SSPA를 적용하고 있으며, 이미 과거에 양산 되어 실전 배치가 완료된 무기체계 역시 성능 고도화를 위해 유지보수 주기에 맞추어 초기 개발시 적용된 TWTA, Si LDMOS, GaAs 반도체를 GaN 기반의 SSPA로 교체하는 사업이 광범위하게 진행되고 있다.

한편, 민수 이동통신 산업의 기지국과 중계기 분야의 경우 4G 등 기존 통신 세대에서는 Si LDMOS 기반의 RF 전력증폭기가 채택되어 왔으나, 5G 통신을 위한 주파수 배정이 3.5~6GHz 및 28GHz(mmWave)로 확정됨에 따라 3GHz 이상의 주파수 대역에서 급격한 성능저하를 일으키는 Si LDMOS 기반의 RF 전력증폭기를 GaN RF 전력증폭기가 빠르게 대체해 나가고 있다.

5G 이동통신 기지국/중계기, 위성통신 및 민수/군수용 레이다 등에 활용되는 RF 송수신 모듈에 기존 갈륨비소 소자 대신 질화갈륨 소자를 적용할 경우 8배 이상의 높은 전력밀도 특성과 30% 이상의 우수한 효율 특성으로 인해 모듈 크기를 50% 이상 줄일 수 있어 경량화가 가능하여 최근 광대역, 고출력·고효율 특성을 요구하는 다양한 분야에 질화갈륨 기반의 전력반도체 적용이 급증하고 있다.

웨이비스는 최근까지 미국·일본 등 해외 소수 선진국에서 전량 의존해 온 질화갈륨(GaN) 기반 RF 반도체 제조기술을 국방과학연구소 선도형 핵심기술 사업(2015.11~2020.10) 수행을 통해 2019년에 국내 최초로 독자적 기술로 상용화에 성공했다. 이를 통해 국내에서는 유일하게 L-대역(1~2GHz)부터 C-대역(4~8GHz)

에 대응 가능한 0.4um 및 0.3um 게이트 공정 기반의 GaN 전력증폭소자와 MMIC 파운드리 서비스를 제공하고 있다.

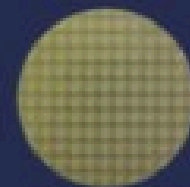
South Korea's The only RF GaN IPM

NEW PRODUCTS

Durable 0.3um GaN Foundry Process

World First
DC-10GHz, 28/50Volt support

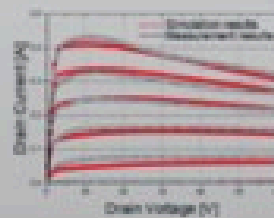
Ask to us



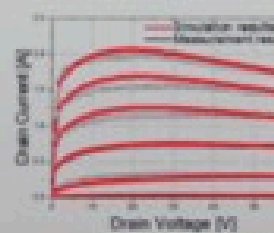
ADS PDK (Pulse)



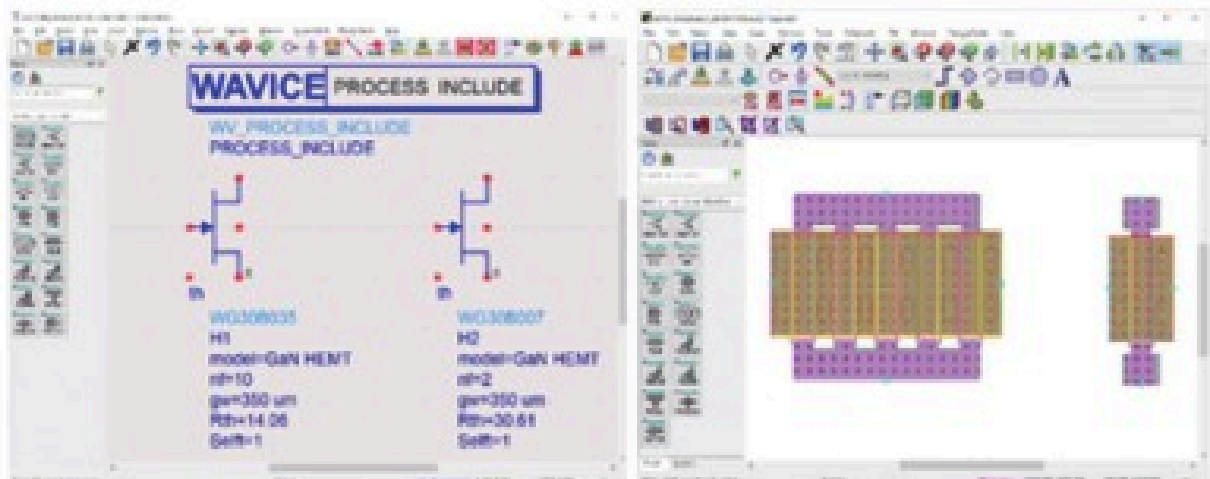
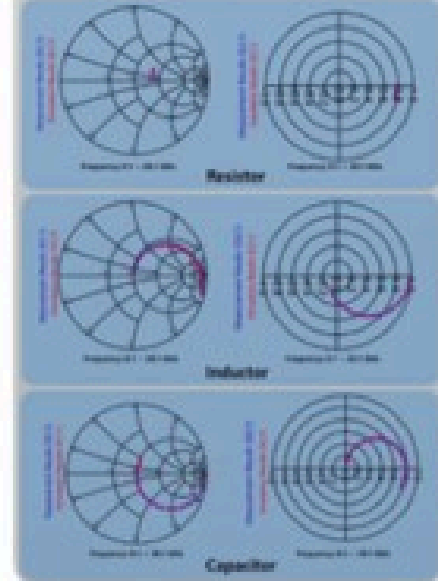
WG308007 model
(100x10finger)



WG308035 model
(100x10finger)



Passive Device simulation results



[그림 7] 웨이비스 홈페이지(상) 및 MMIC 설계를 위한 PDK 제공 이미지(하)

선행 개발된 고출력 제품과 수입품의 성능 및 신뢰성 비교 검증을 통해 국내 최초로 차기구축함(KDDX) 다 기능레이다(MFR)에 웨이비스가 생산한 S-대역 고출력 GaN RF 전력 증폭소자가 적용될 예정이며, 앞서 1월에는 웨이비스 팹에서 생산한 GaN 칩을 적용한 HPA를 인도에 공급(약 7.4억 원)함으로써 해외 수출도 충분히 경쟁력이 있음을 확인했다.

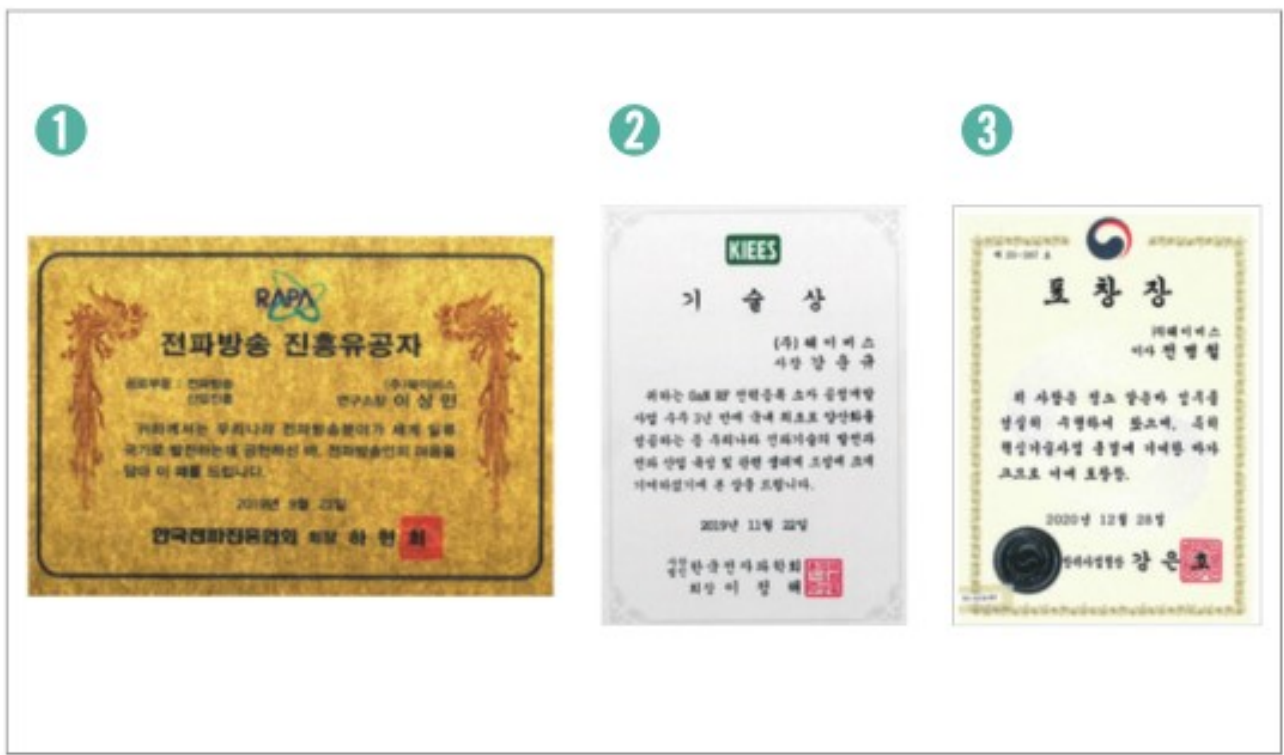


[그림 8] S-band 150W GaN RF 반도체 칩 성능시연, 2018 한국군사과학기술학회

또한 주파수 고도화를 위해 추진중인 0.2um 게이트 공정 기반의 제품 개발을 통해 2023년에는 X-대역 (8~12GHz) 능동위상배열(AESA) 레이더, 핵심시설방어체계(LAMD), 합성개구레이더(SAR) 및 위성용 레이더 시스템 등에 적용 가능한 GaN MMIC 핵심부품 제조기술을 완전 국산화 가능할 것으로 기대하고 있다.

◆ 맺는 말

웨이비스는 미국, 유럽 등 선진 4개국 정도만이 가진 GaN RF 반도체 소자 공정기술 개발이라는 대한민국에서 아무도 가지 않은 도전을 시작했고 2021년 현재까지 10여 년을 달려 왔다.



[그림 9] ❶ 전파방송 진흥유공자상, ❷ 한국전자파학회 기술상, ❸ 방위사업청장 표창장

GaN RF 반도체 소자는 5G 통신의 핵심부품이며, 국방용으로는 지휘정찰/정밀타격/통신무기 체계에 공통으로 적용되는 4차 산업혁명의 기반기술로서, 국가차원의 정책적 관심과 지원을 통한 GaN 반도체 생태계 조성으로 국내 중소기업 및 방산 대기업의 국방산업 활성화 및 수출을 통한 일자리 창출과 국방 신성장동력 구축이 가능할 것으로 기대하고 있다.

김정곤 웨이비스 대표이사는 “자주국방을 위해 GaN RF 송수신기 국산화 및 주파수 고도화 연구개발을 지속적으로 수행할 것이며, 웨이비스는 최고의 화합물 반도체 기술경쟁력을 바탕으로 고주파 산업 특히 국방 분야에서 전략적 가치를 보유한 대한민국을 대표하는 기업이 될 것”이라고 강조했다.

대표 이미지



댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론,
마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유... 1
댓글 | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대
템, 장애물개척전차 해... |
| 3 해병 최초의 고속전투주정
‘청새치’ 진수...시속 80... 5
댓글 | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존
고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 4 세계 자주포시장 최강자
K9이 美시장도 공략한... 1
댓글 | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착
륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수
조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대
상륙공격헬기 무장시험 ... 4
댓글 | 15 함참의장에 공군 진영승
각 군 참모총장 등 대장· |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개
- 4 중국 항모들의 근황
- 5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석



북한의 신형 CIWS

6

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4- II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

